

数学物理方法 II 第二次作业

Due date: 2024/04/07 23:59

1. 定义三维 δ 函数为 $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \delta(x - x_0)\delta(y - y_0)\delta(z - z_0)$, 求证:

(1) 它在球坐标下的表达式为 $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{1}{r^2} \delta(r - r_0) \delta(\cos \theta - \cos \theta_0) \delta(\varphi - \varphi_0)$;

(2) $\nabla^2 \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} = -4\pi \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ 。

2. 证明下列傅里叶变换关系:

(1) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos wt}{w^2 + a^2} dw = \frac{\pi}{a} e^{-a|t|} \quad (a > 0)$

(2) 设 $|r| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $|k| = \sqrt{k_1^2 + k_2^2 + k_3^2}$, 证明如下傅立叶关系:

(i) $\frac{1}{r} \leftrightarrow \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{k^2}$

(ii) $\frac{\sin ak}{k} \leftrightarrow \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\delta(r-a)}{r} \quad (a > 0)$

3. 若 $f(t)$ 为周期函数, 周期为 a , 即 $f(t+a) = f(t), t \geq 0$. 设 $f(t)$ 的拉普拉斯变换存在, 证明:

$$F(p) = \frac{1}{1 - e^{-ap}} \int_0^a f(t) e^{-pt} dt$$

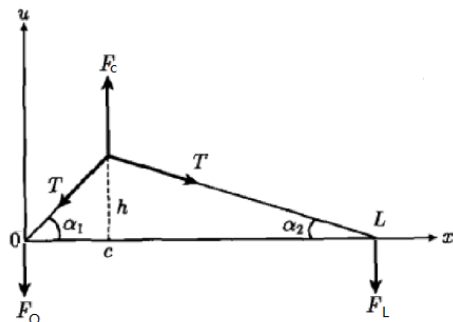
4.

长为 l 柔软均质轻绳, 一端固定在以匀速 ω 转动的竖直轴上. 由于惯性离心力的作用, 这弦的平衡位置应是水平线. 试推导此弦相对于水平线的横振动方程.

5.

长为 l 的均匀杆, 两端有恒定热流进入, 其强度为 q_0 , 写出这个热传导问题的边界条件.

6. 均匀柔软的弦在平衡状态下的张力为 T 。在 $t < 0$ 时刻，在图示中 $\{o, c, L\}$ 三个点受垂直方向上 $\{F_o, F_c, F_L\}$ 三个力，形成图示中的初始状态。在 $t \rightarrow 0$ 时刻撤掉 $\{F_o, F_c, F_L\}$ 三个力，弦做微振动。试写出振动的定解问题。



7. 解无界弦上的振动问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \cos(\omega t) \cos(x), (-\infty < x < +\infty, t > 0) \\ u|_{t=0} = e^{-2x^2}, (-\infty < x < +\infty) \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \sin(x), (-\infty < x < +\infty) \end{cases}$$

8. 半无界弦振动问题的初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < \infty \\ u_x(0, t) = 0 & t > 0 \end{cases}$$

设初始位置为 $\sin(x)$ ，初始速度为 0，求解 u ，并做图讨论 $t = \frac{n\pi}{3a}$ ($n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$) 这 7 个时间点的振动情况。